

Practice11: Multiclass classification

The this week's practice problem involves creating a multi-class classification model to predict human activities based on data recorded by the accelerometer and gyroscope in smartphones. There are six types of activities to predict: WALKING, WALKING UPSTAIRS, WALKING DOWNSTAIRS, SITTING, STANDING, and LAYING.

For detailed information about the data and variables, please refer to the link below (where you can also download the data):

<https://www.kaggle.com/uciml/human-activity-recognition-with-smartphones>

이번 주 실습 문제는 smartphone에 탑재된 accelerometer and gyroscope에 기록된 값을 가지고 사람들의 동작을 예측하는 모형을 만드는 multi-class classification 문제입니다. 예측 대상이 되는 동작은 총 6가지로 (WALKING, WALKINGUPSTAIRS, WALKINGDOWNSTAIRS, SITTING, STANDING, LAYING) 입니다.

데이터 및 변수에 대한 자세한 설명은 아래 링크를 참고하세요. (데이터도 여기서 다운로드 받으세요.)

<https://www.kaggle.com/uciml/human-activity-recognition-with-smartphones>

Task 1.

Randomly split the Train.csv file into a training set and a validation set. Then, create a multiclass classifier based on logistic regression and measure its performance using the validation set.

Train.csv 파일을 trainset & validation set 둘로 임의로 나눈 다음 logistic regression 기반의 multiclass 분류기를 만들고 validation set을 사용하여 성능을 측정하여보라.

Task 2.

Optimize the model by performing feature engineering, such as adding new variables or removing unnecessary ones. This optimization process should only use the training set and validation set, not the Test.csv file.

feature engineering을 진행하여 새로운 변수를 추가하거나 필요 없는 변수를 삭제하는 방법으로 모델을 최적화해보자. 이 최적화 과정은 test.csv 파일을 사용하지 않고, trainset & validation set만

사용해서 이루어져야 한다.

Task 3.

Using the final model created in Task 2, measure its performance on the Test.csv file.

Task 2에서 작성한 최종 모델을 사용해서 Test.csv 파일에 대한 최종 성능을 측정하여 보자.

Note: The presentation will be done by teams with top 3 accuracy score for test.csv.

Accuracy 기준 상위 3팀이 발표를 진행할 것입니다.